Preadmitere Poli 2025 - Mate

Varianta B

1) $\begin{vmatrix} 2 & x & 3 \\ m & x-1 & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 2x(x-1) + x + 3m - 3(x-1) - 2 - mx^2 =$

$= 2x^2 - 2x + x + 3m - 3x + 3 - 2 - mx^2 =$

$= x^2(2-m) - 4x + 3m + 1$

Ca matricea să aibă rangul 3 $\Leftrightarrow$ det $\neq 0$

$\Rightarrow x^2(2-m) - 4x + 3m + 1 \neq 0$. Analizăm expresia:

Fie $f(x) = x^2(2-m) - 4x + 3m + 1 = 0 \overset{x<0}{\Leftrightarrow}$

$\Leftrightarrow 2x^2 - mx^2 - 4x + 3m + 1 = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 2x^2 - 4x + 1 = mx^2 - 3m \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow m = \dfrac{2x^2 - 4x + 1}{x^2 - 3} = g(x)$, $x < 0$

Analizăm $g(x)$:

$$g'(x) = \frac{(4x-4)(x^2-3) - 2x(2x^2-4x+1)}{(x^2-3)^2} =$$

$$= \frac{\cancel{4x^3} - 12x - 4x^2 + 12 \cancel{- 4x^3} + 8x^2 - 2x}{(x^2-3)^2} =$$

$$= \frac{4x^2 - 14x + 12}{(x^2-3)^2 > 0}$$

Analizăm semnul: $4x^2 - 14x + 12 = 0 \Rightarrow$

$\Delta = 64 - 4 \cdot 3 \cdot 6$

$x_{1,2} = \dfrac{14 \pm \sqrt{1}}{8} \begin{cases} \dfrac{13}{8} \\ \dfrac{15}{8} \end{cases} \Rightarrow$ Pentru $x < 0$ $g'(x) > 0$

$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x<0}} g(x) = -\frac{1}{3}$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = 2$

Pentru $x = -\sqrt{3}$, $g(x)$ nu este definită $\Rightarrow$

$\lim\limits_{\substack{x \to -\sqrt{3} \\ x<-\sqrt{3}}} g(x) = \infty$ și $\lim\limits_{\substack{x \to -\sqrt{3} \\ x>\sqrt{3}}} g(x) = -\infty$

x	$-\infty$			$-\sqrt{3}$				0
$g'(x)$	$+$	$+$	$+$	/	$+$	$+$	$+$	
$g(x)$	2	$\nearrow$		$\infty / -\infty$		$\nearrow$		$-\frac{1}{3}$

$\Rightarrow \operatorname{Im} g = \left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (2, \infty)$

Revenim la $f(x) \neq 0 \Rightarrow g(x) \neq m \Rightarrow$

$\Rightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \operatorname{Im} g \Rightarrow m \in \left[-\frac{1}{3}, 2\right]$

$\Rightarrow$ R: e)

2) $\begin{cases} x - y = 6 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 + y \\ 2x + y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow 2(6+y) + y = 3 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 12 + 2y + y = 3 \Rightarrow 12 + 3y = 3 \Rightarrow 3y = -9 \Rightarrow y = -3$

$x = 6 + y \Rightarrow x = 3$

$\Rightarrow$ R: b) $x = 3$, $y = -3$

3) $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 = -3$

$(\det A^n) = (\det A)^n \Rightarrow \det A^2 = (\det A)^2 = 9$

$\Rightarrow$ R: a) 9

4) $3^{x+1} = 27 \Rightarrow 3^{x+1} = 3^3 \Rightarrow x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ R: f) $x = 2$

5) $x^2-5x+6=0$ Fie x_1, x_2 soluțiile $\xRightarrow{\text{Viète}}$

$\Rightarrow x_1+x_2 = S = -\frac{b}{a} = -\frac{-5}{1} = 5 \Rightarrow R$: a) 5

6) $S=\left(x\sqrt[4]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{24} = \left(x\cdot x^{\frac{1}{4}}+x^{-\frac{1}{2}}\right)^{24} = \left(x^{\frac{5}{4}}+x^{-\frac{1}{2}}\right)^{24}$

Aplicăm binomul lui Newton:

$$\Rightarrow S=\sum_{k=0}^{24} C_{24}^{k}\cdot x^{\frac{5(24-k)}{4}}\cdot x^{-\frac{k}{2}} =$$

$$= \sum_{k=0}^{24} C_{24}^{k}\cdot x^{\frac{5(24-k)-2k}{4}}$$

Căutăm k astfel încât să apară $x^9 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{120-5k-2k}{4} = 9 \Rightarrow 120-7k=36 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 7k = 84 \Rightarrow k=12$$

Știm că primul termen este T_0 așa că termenul căutat este $T_{k+1} = T_{12+1} = T_{13} \Rightarrow R$: b) T_{13}

7) Fie $g=\frac{z}{z^2+4} \in \mathbb{R} \Rightarrow g=\bar{g}$

(Ne gândim că numerele complexe sunt de forma $g=a+bi$ și $\bar{g}=a-bi$ dar pentru că $g\in\mathbb{R} \Rightarrow b=0 \Rightarrow g=\bar{g}=a$)

$$g=\bar{g} \Rightarrow \frac{z}{z^2+4} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}^2+4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z(\bar{z}^2+4) = \bar{z}(z^2+4) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z\cdot\bar{z}^2+4z = \bar{z}\cdot z^2+4\bar{z} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z\cdot\bar{z}^2-\bar{z}\cdot z^2+4z-4\bar{z}=0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow z\cdot\bar{z}^2(\bar{z}-z)+4(z-\bar{z})=0\Rightarrow$

$\Rightarrow z\cdot\bar{z}^2(\bar{z}-z)-4(\bar{z}-z)=0\Rightarrow$

$\Rightarrow (z\cdot\bar{z}-4)(\bar{z}-z)=0$

I $z\cdot\bar{z}=4$

II $z=\bar{z}\Rightarrow z\in\mathbb{R}\Rightarrow$ Contradicție

(În concluzia $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$)

Știm că $|z|^2=z\cdot\bar{z},\ \forall z\in\mathbb{C}\Rightarrow$

$\Rightarrow |z|^2=4\Rightarrow |z|=2\Rightarrow R: f)\ |z|=2$

8) $f(x)=x^2+e^x\Rightarrow f'(x)=2x+e^x\Rightarrow f'(1)=2+e$

$\Rightarrow R: f)\ 2+e$

9) Fie $h(x)$ a.î. $h(0)=h(1)=0$ și $h''(x)=-2\xRightarrow{\int dx}$

$\Rightarrow h'(x)=-2x+C_1\xRightarrow{\int dx} h(x)=-x^2+C_1x+C_2$

Știm $h(0)=0\Rightarrow C_2=0$

$h(1)=0\Rightarrow -1^2+C_1+\overset{=0}{C_2}=0\Rightarrow$

$\Rightarrow C_1=1$

$\Rightarrow h(x)=-x^2+x$

Căutăm să vedem cum se compară h și f așa că le scădem: $g(x)=f(x)-h(x)=f(x)-(-x^2+x)$

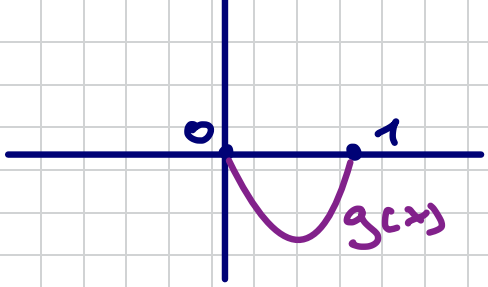
$=f(x)+x^2-x$

$$\left.\begin{array}{l} g''(x)=f''(x)+2 \\ f''(x)\geq -2 \end{array}\right| \Rightarrow g''(x)\geq 0\Rightarrow$$

$\Rightarrow g(x)$ este convexă

$g(0) = g(1)$

Studiăm în $[0,1]$ $\Rightarrow$



Așadar în $[0,1]$ observăm că $g(x) \leq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) - h(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) \leq h(x) \xRightarrow{\int_0^1 dx}$

$\Rightarrow \int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 h(x)dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 =$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \Rightarrow R: c) \frac{1}{6}$

10) $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2-1}$

Calculăm asimptotele:

$\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ x > -1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ x > -1}} \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2-1} = \operatorname{arctg} -\infty = -\frac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ x < -1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ x < -1}} \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2-1} = \operatorname{arctg} -\infty = \frac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2-1} = \operatorname{arctg} \infty = \frac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x < 1}} \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2-1} = \operatorname{arctg} -\infty = -\frac{\pi}{2}$

Limitele sunt diferite de $+\infty$ sau $-\infty \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Nu are asimptotă verticală $\Rightarrow R: c)$